

УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ТРИТИЯ В ИСТОЧНИКАХ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНА БАЭС НА УРАЛЕ

Чеботина М.Я., Николин О.А. – Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

Рыбаков Е.Н. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. В работе изложены результаты оценки качества питьевой воды по содержанию трития, поступающего в природную среду в результате длительной работы Белоярской АЭС. Современный уровень содержания трития в воде обследованных водных источников варьировал в пределах 1-25 Бк/л. Показано наличие достоверной обратной корреляционной связи между концентрациями трития в питьевой воде и расстоянием их до АЭС. Установленный научный факт подтверждает возможность проникновения трития в питьевые источники в районах расположения предприятий ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) через внутригрунтовый сток. Произведено сравнение полученных результатов для БАЭС с аналогичными данными для района ПО «Маяк».

Тритий, питьевая вода, Белоярское водохранилище, колодцы, скважины.

TRITIUM LEVELS IN THE SOURCES OF DRINKING WATER SUPPLY IN THE REGION OF BELOYARSKAYA ATOMIC POWER STATION IN THE URALS

Chebotina M.Ja., Nikolin O.A. – Institute of Plant and Animal Ecology UB RAS, Yekaterinburg

Ribakov Je.N. – Institute of Geophysics UB RAS, Yekaterinburg

Abstract. The paper reports on the results on the estimation of the drinking water quality from the levels of tritium entering the environment during the long term operation of the Beloyarskaya atomic power station. Tritium levels in the water of the investigated sources was in the range of 1 to 25 Bq/l. A significant reverse correlation was revealed between tritium concentrations in the drinking water and the distance from the power station. Thus fact evidenced of the penetration of tritium into the sources by possible leakage through the ground. The results were compared with the data for the region of the «Mayak» enterprise.

Введение

Тритий – радиоактивный изотоп водорода с периодом полураспада ~12,3 года – поступает в окружающую природную среду при эксплуатации предприятий ядерно-топливного цикла. При этом он загрязняет различные водные системы, расположенные в непосредственной близости от предприятия. В проведенных ранее исследованиях были выявлены уровни загрязнения тритием воды Белоярского водохранилища с 1980 по 2003 гг., охватывающий период работы трех энергоблоков АЭС (Чеботина, 2010). Показано, что концентрации трития в воде, как правило, превышали уровень техногенного фона (5 Бк/л) во всех точках наблюдений, включая верховье водоема. В течение указанного срока наблюдений отмечена тенденция к снижению концентрации трития в воде Белоярского водохранилища. Особенно четко она проявилась по-

сле вывода из эксплуатации второго энергоблока (1998 г.), когда содержание радионуклида в воде снизилось примерно в два раза. Установлены пути поступления трития в водоем-охладитель от БАЭС (промливневый и обводной каналы). Концентрация трития в воде указанных водотоков варьировала за время наблюдений от уровня техногенного фона до нескольких тысяч беккерелей на литр. Показано, что в период работы третьего энергоблока, несмотря на проводимые на БАЭС мероприятия по снижению поступления трития в водоем, не исключаются отдельные случаи залповых поступлений трития в водоем.

Данная работа посвящена оценке содержания трития в источниках питьевого водоснабжения населения, проживающего в населенных пунктах 30-километровой зоны вокруг Белоярской АЭС. Согласно литературным данным, современные уров-

ни содержания трития в питьевой воде разных территорий нашей страны находятся в пределах уровня техногенного фона или немного выше, в зависимости от наличия или отсутствия поблизости функционирующих предприятий ЯТЦ. Краткую информацию по этому вопросу можно найти в работах (Болсуновский, Бондарева, 2005; Гудков, 1999; Дельвин и др., 1996; Егоров, 1996). Согласно результатам наших исследований, в Уральском регионе уровень техногенного фона по тритию в питьевой воде (г. Кытлым на севере Свердловской области) находится на уровне ~5 Бк/л (Чеботина, Николин, 2005).

Методика исследований

Различные этапы исследований выполнялись в период с 1996 по 2005 гг. Воду отбирали из колодцев и скважин в стеклянные бутылки, которые плотно закрывали пробками и транспортировали в лабораторию Отдела континентальной радиоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН (г. Заречный). В процессе анализа воду фильтровали через бумажный фильтр, дистиллировали и хранили в холодильнике. Для количественного определения трития в пробах воды проводили пред-

варительное обогащение методом одноступенчатого электролиза (Чиркова, 1947).

Метод основан на значительной разнице в скорости выделения легкого (протия) и тяжелых (дейтерия и трития) изотопов водорода при разрядке ионов на катоде в ходе электролитического разложения воды. Обогащение производили с помощью специально сконструированной электролитической установки.

Детальная информация о ее устройстве, методике работы и расчетах концентраций трития приведена в монографии (Чеботина, Николин, 2005).

Пробы просчитывали на американской установке «Дельта-300». Концентрацию трития определяли относительным методом путем сравнения со стандартным раствором. Ошибка β -счета на счетной установке не превышала 5 %, чувствительность метода составляет 3 Бк/л.

Результаты исследований и их обсуждение

Колодцы

Согласно проведенным оценкам, содержание исследуемого радионуклида в питьевой воде колодцев варьировало в пределах 2–25 Бк/л при среднем значении

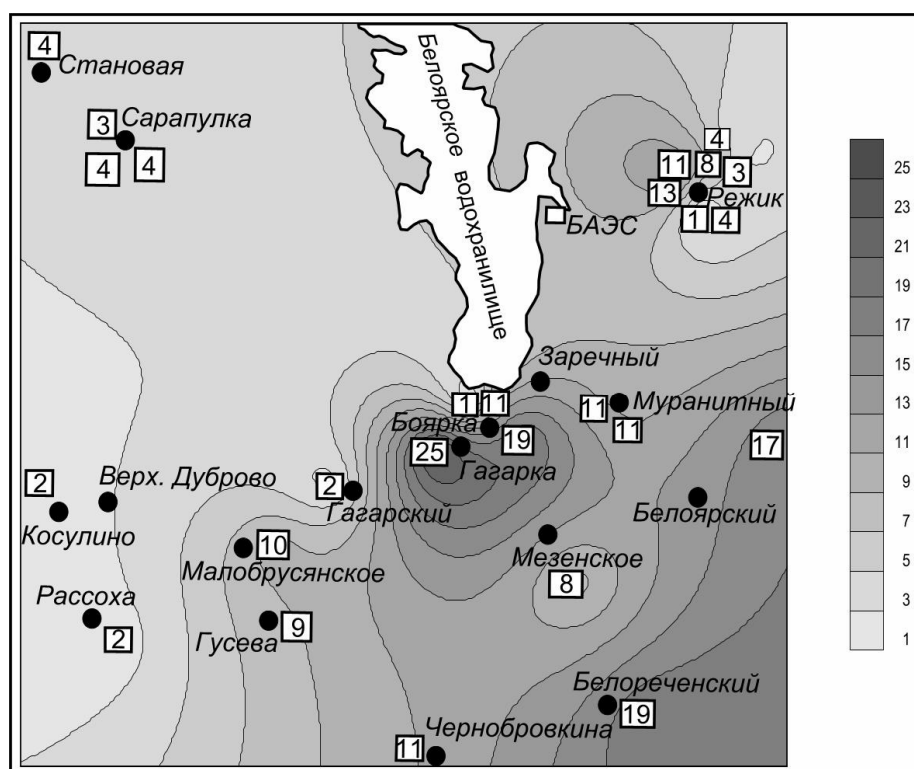


Рис. 1. Концентрации трития в воде колодцев района БАЭС, Бк/л; цифрами указаны значения концентрации трития в пункте наблюдения

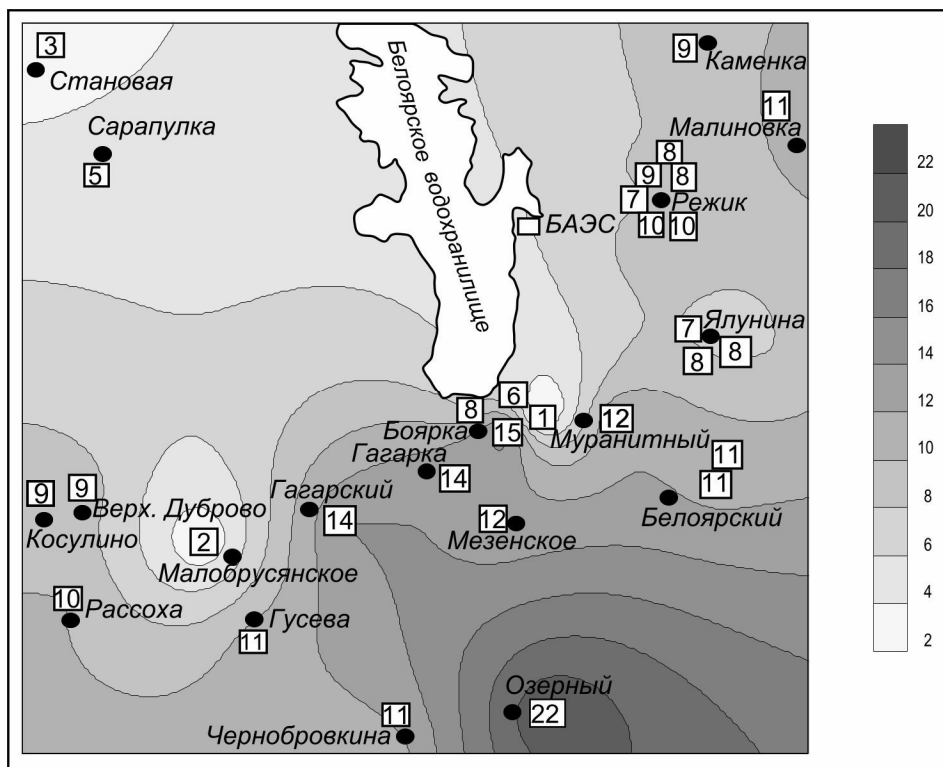


Рис. 2. Концентрации трития в воде скважин района БАЭС, Бк/л; цифрами указаны значения концентрации трития в пункте наблюдения

8,7 Бк/л. Как видно из рис. 1, повышенные концентрации трития отмечены в некоторых пунктах наблюдений, расположенных в южном и юго-восточном направлениях от нижней акватории Белоярского водохранилища (п. Гагарка, Боярка, Белореченский). В более удаленном периферийном районе восточного направления обследованной территории (п. Становая, Косулино, Рассоха) зарегистрированы относительно более низкие значения концентраций радионуклида в воде по сравнению с остальной территорией.

Скважины

Концентрации трития в скважинной воде в обследуемом регионе варьируют от 1 до 22 Бк/л (рис. 2). Как и в предыдущем случае, несколько более высокие концентрации радионуклида отмечены в пунктах наблюдений, расположенных в южном направлении от нижней акватории Белоярского водохранилища (п. Боярка, Гагарка, Гагарский, Озерный), а более низкие – в районе п. Сарапулка и Становая.

Зависимость концентрации трития в воде от расстояния от БАЭС

В колодцы и скважины вода поступает из глубинных слоев подстилающих пород

и геологических пластов коренных пород, расположенных ниже почвенного слоя. Пористая структура ряда пород и включения линз воды в них способствуют миграции загрязнений из первичных мест их образования в другие, более удаленные регионы. В связи с этим представляло интерес оценить возможность перемещения трития в пространстве путем миграции его внутригрунтовым способом. На рис. 3 на-

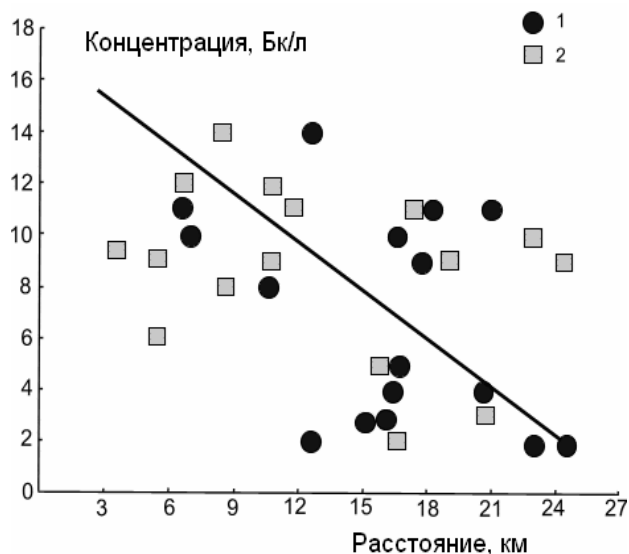


Рис. 3. Зависимость содержания трития в воде колодцев (1) и скважин (2) от расстояния до БАЭС

несены данные концентраций трития в воде колодцев и скважин в зависимости от расстояния от Белоярской АЭС. Расстояние до пункта наблюдений измеряли при помощи компьютерной программы Google Earth (версия 5.2.1.1588). Статистическую обработку данных производили с использованием программы Statistica (Бутстрем-анализ с 29 репликами). Показано наличие достоверной обратной корреляционной связи между концентрациями трития в питьевой воде и расстоянием от АЭС (коэффициент корреляции $r = -0,39$, уровень значимости $p = 0,037$). Зависимость между изученными параметрами выражается в виде формулы: $y = 11,29 - 0,2396 x$.

Установленный научный факт подтверждает возможность проникновения трития в питьевые источники в районах расположения предприятий ЯТЦ через внутригрунтовый сток.

Сравнительная оценка концентраций трития в питьевой воде в районах размещения двух предприятий ЯТЦ

Представляло интерес сравнить концентрации трития в воде колодцев и скважин вокруг двух крупных атомных предприятий Уральского региона – Белоярской АЭС и Производственного объединения «Маяк». Результаты детального исследования современных уровней содержания трития в разных типах питьевой воды в районе ПО «Маяк» представлены в работе (Чеботина, Николин, Смагин, 2008).

Как видно из рис. 4, средние уровни концентраций трития в воде колодцев и скважин зоны БАЭС варьируют в пределах 8–12 Бк/л и статистически не различаются между собой. Для района ПО «Маяк» средний показатель для обоих типов питьевой воды выше. В частности, скважинная вода со средней концентрацией трития 40 ± 4 Бк/л в районе ПО «Маяк» превышает соответствующий показатель для района БАЭС примерно в 5 раз. При этой оценке следует учитывать, что радиус территории, в пределах которой проводилось обследование питьевых источников, в районе ПО «Маяк» составлял 45 км, а в районе БАЭС – всего 25 км.

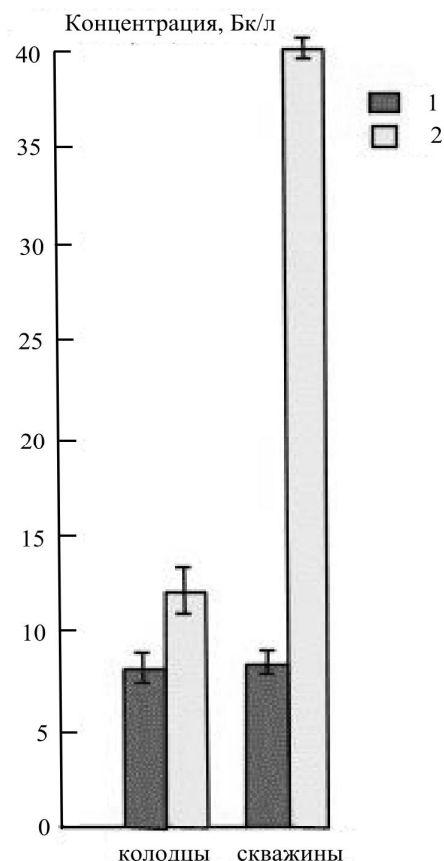


Рис. 4. Средние уровни концентраций трития в питьевой воде колодцев и скважин районов БАЭС(1) и ПО «Маяк»(2)

Заключение

В работе впервые сделана оценка современных уровней концентрации трития в зоне расположения Белоярской АЭС им. Курчатова, функционирующей с 1964 г. Согласно проведенным исследованиям, содержание радионуклида в колодцах и скважинах в пределах 25-километровой зоны наблюдения вокруг атомного предприятия варьирует в пределах от уровня техногенного фона до 25 Бк/л. Повышенные концентрации трития в питьевой воде фиксировались в южном и юго-восточном направлениях от нижней части Белоярского водохранилища.

Последнее можно объяснить тем, что Белоярская АЭС расположена достаточно близко к нижней акватории водоема-охладителя и именно сюда и далее в р. Пышму направлен поток воды, несущий сбросные воды обводного, промлив-

невого и теплого каналов с повышенными концентрациями трития (Чеботина, 2010). В работе впервые установлено, что тритий, поступивший в водоем со сбросными водами, может путем диффузии в глубинные подпочвенные слои проникать в источники питьевого водоснабжения, о чем свидетельствует снижение концентраций трития в воде колодцев и скважин в зависимости от расстояния от АЭС. Из числа всех проанализированных проб питьевой воды примерно 30 % по содержанию трития находилось на уровне техногенного фона, остальные 70 % проб превышали его. В то же время во всех случаях концентрации трития не достигали уровня вмешательства, регламентирующего содержание трития в питьевой воде (Санитарные правила ... , 1989).

Литература

Болсуновский А.Я., Бондарева Л.Г. Тритий в водоемах бассейна реки Енисей в зоне влияния горно-химического комбината Минатома РФ // Экология. 2005. № 1. С. 59–64.
Гудков Д.И. Динамика содержания трития в пойменных водоемах р. Припять и пруде-охладителе Чернобыльской АЭС // Радиационная биология. Радиоэкология. 1999. Т. 39. № 6. С. 605–608.

Дельвин Н.Н., Иванов А.Б., Крылов В.А., Носов А.В. Изучение содержания трития в водных объектах и приземной атмосфере в районе Калининской АЭС // Экология регионов атомных станций. М., 1996. С. 264–274.

Егоров Ю.А. Еще раз о тритии, образующемся при работе АС, и его перенос в окружающей АЭС среде // Экология регионов атомных станций. М., 1996. С. 237–251.
Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АЭС-88): Сборник правил и норм по радиационной безопасности в атомной энергетике. М.: Минздрав СССР, 1989. Т. 1. С. 3–131.

Чеботина М.Я., Николин О.А. Радиоэкологические исследования трития в Уральском регионе. Екатеринбург, 2005. 90 с.

Чеботина М.Я., Николин О.А., Смагин А.И. Тритий в источниках питьевого водоснабжения жителей района ПО «МАЯК» // Вопросы радиационной безопасности. 2008. № 2. С. 82–86.

Чеботина М.Я. Тритий в воде Белоярского водохранилища в период работы трех энергоблоков АЭС // Водное хозяйство России. 2010. № 4. С. 58–73.

Чиркова В.Г. О методах концентрирования при измерении трития в природных водах // Труды Института экспериментальной метеорологии. 1947. Вып. 3 (42). С. 105.